

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《餘式定理——課堂講義》的兩張手順卡。

一、練習A (★☆☆) —— 直接代入求餘式

1. 設 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$ ，求 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 的餘式。

求餘式四步

- ① 令除式 = 0，得要代的數
- ② 代入，負數加括號
- ③ 逐項算
- ④ 加起來 = 餘式

2. 設 $f(x) = x^4 - x^2 + 2x + 3$ ，求 $f(x)$ 除以 $x + 1$ 的餘式。

求餘式四步

- ① 令除式 = 0，得要代的數
- ② 代入，負數加括號
- ③ 逐項算
- ④ 加起來 = 餘式

3. 設 $f(x) = 8x^3 + 2x - 3$ ，求 $f(x)$ 除以 $2x - 1$ 的餘式。

令 $2x - 1 = 0$ ，要代入 $x =$ _____

求餘式四步

- ① 令除式 = 0，得要代的數
- ② 代入，負數加括號
- ③ 逐項算
- ④ 加起來 = 餘式

二、練習B (★★☆) —— 代入求餘式、求未知數

令除式 = 0 → 代入 (負數、分數加括號) → 逐項算 → 加起來。已知餘式求未知數：把餘式寫成方程。

4 · 設 $g(x) = x^5 - 14x^3 + 2x^2 + 7x - 5$ ，求 $g(x)$ 除以 $x + 3$ 的餘式。

5 · 設 $f(x) = 4x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x + 2$ ，求 $f(x)$ 除以 $2x + 1$ 的餘式。

6 · $x^3 + kx^2 - 4x + 3$ 除以 $x - 2$ 的餘式為 7，求 k 的值。

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

7. $f(x)$ 除以 $x - 1$ 的餘式為 2，除以 $x - 3$ 的餘式為 -2 。求 $f(x)$ 除以 $(x - 1)(x - 3)$ 的餘式。

8. 設 $f(x) = x^3 + mx + n$ 。 $f(x)$ 除以 $(x + 1)(x - 1)$ 的餘式為 2，求 m 、 n 的值。

教師用參考答案

1.

令 $x - 2 = 0$ ，代入 $x = 2$ ： $f(2) = 8 - 8 + 8 - 1$

∴ 餘式為 7

2.

令 $x + 1 = 0$ ，代入 $x = -1$ ： $f(-1) = 1 - 1 - 2 + 3$

∴ 餘式為 1

3.

令 $2x - 1 = 0$ ，代入 $x = \frac{1}{2}$ ： $f(\frac{1}{2}) = 8(\frac{1}{8}) + 2(\frac{1}{2}) - 3 = 1 + 1 - 3$

∴ 餘式為 -1

4.

令 $x + 3 = 0$ ，代入 $x = -3$ ： $g(-3) = -243 + 378 + 18 - 21 - 5$

∴ 餘式為 127

5.

令 $2x + 1 = 0$ ，代入 $x = -\frac{1}{2}$ ： $f(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} - \frac{1}{2} - 2 + 2 = \frac{2}{8} - \frac{1}{8} - \frac{4}{8}$

∴ 餘式為 $-\frac{3}{8}$

6.

代入 $x = 2$ ： $8 + 4k - 8 + 3 = 7$ ，即 $4k + 3 = 7$

∴ $k = 1$

7.

設 $f(x) = (x - 1)(x - 3) \cdot Q(x) + px + q$

$f(1) = 2$ ： $p + q = 2$ ①； $f(3) = -2$ ： $3p + q = -2$ ②

② - ①： $2p = -4$ ， $p = -2$ ；代回 ①： $q = 4$

∴ 餘式為 $-2x + 4$

8.

餘式為 2，所以 $f(1) = 2$ ， $f(-1) = 2$

$f(1) = 1 + m + n = 2$ ，即 $m + n = 1$ ①

$f(-1) = -1 - m + n = 2$ ，即 $-m + n = 3$ ②

① + ②： $2n = 4$ ， $n = 2$ ；代回 ①： $m = -1$

∴ $m = -1$ ， $n = 2$ （檢查： $x^3 - x + 2 = (x^2 - 1) \cdot x + 2$ ✓）